河北工程大学 2026-2027 学年第 1 学期

概率论复习

perper

2026 年 10 月 21 日

本项目已经在 GitHub 开源, 使用 **Git** 进行管理, 如需克隆本项目, 您可以使用以下命令:`https://github.com/perper-zrj/dawuB_per.git`

目录

1 学习通题目整理 **1**

1.1 第一章章节作业 1

1.2 第二章章节作业 4

1 学习通题目整理

1.1 第一章章节作业

1. 设 A、B、C 为任意三个事件，用 A、B、C 的运算表示下列事件：

   (1) 三个事件恰好发生两个；

   (2) 三个事件至少发生一个；

   (3) 三个事件最多发生两个；

   (4) A、B、C 一个也不发生。

2. 已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.7$，$P(A\cup B)=0.9$，求：

   (1) $P(A-B)$；

   (2) $P(\overline{A}\cup\overline{B})$。

3. 将标号为 1, 2, 3, 4 的四个球随意地排成一行，求下列各事件的概率：

   (1) 各球自左至右或自右至左恰好排成 1, 2, 3, 4 的顺序；

   (2) 第 1 号球排在最右边或最左边；

4. 从 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之积小于 $\frac{1}{4}$ 的概率。

5. 从 $1,2,3,\cdots,15$ 这 15 个数中，甲乙两人各任取一个数（不重复），已知甲取到的数是 5 的倍数，求甲取到的数大于乙取到的数的概率。

6. 已知 $P(B \mid A)=P(A \mid B)=\frac{1}{2}$，$P(A)=\frac{1}{3}$，求 $P(A \cup B)$。

7. 根据以往的考试结果分析，努力学习的学生中可能有 90% 考试及格，不努力学习的学生中可能有 90% 考试不及格。据调查显示，学生中有 80% 的人在努力学习，求：

   (1) 考试及格的学生是不努力学习的学生概率；

   (2) 考试不及格的学生是努力学习的学生概率。

8. 设某人按如下原则决定某日的活动：如该天下雨则以 0.2 的概率外出购物，以 0.8 的概率去探访朋友；如该天不下雨，则以 0.9 的概率外出购物，以 0.1 的概率去探访朋友。又设某地下雨的概率是 0.3。试求：

   (1) 那天他外出购物的概率；

   (2) 若已知他那天外出购物，试求那天下雨的概率。

9. 设两两相互独立的三事件 A, B, C 满足条件：$ABC = \emptyset$，$P(A) = P(B) = P(C) < 1/2$，且已知 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$，求 $P(A)$。

10. 三架飞机（一架长机，两架僚机）一同飞往某目的地进行轰炸，但要达到目的地需要无线电导航，而只有长机有这种设备，到达目的地之前，必须经过敌方的高射炮阵地上空，这时任一飞机被击落的概率都是 0.2，到达目的地之后，各机将独立地进行轰炸，炸毁目标的概率都是 0.3，求目标被炸毁的概率。

1.2 第二章章节作业

1. 做一系列独立试验，每次成功的概率为 $p(0<p<1)$，

   (1). 试验进行到成功与失败均出现时停止，求试验次数 X 的分布律.

   (2). 试验进行到出现 n 次成功时停止，求已经失败的次数 Y 的分布律.

2. 设离散型随机变量 X 只取 $-1,2,\pi$ 三个可能值，取各相应值的概率分别是 $a^2,-a$ 与 a^2，求 X 的分布函数.

3. 已知离散型随机变量 X 的分布函数为：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1;\\ 0.3, & -1\le x<0;\\ 0.6, & 0\le x<1;\\ 0.8, & 1\le x<3;\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$

   求 X 的分布律，并计算 $P\{X<1\mid X\neq 0\}$.

4. 已知随机变量 $X \sim f(x) = ae^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$，求

(1). 参数 a；

(2). X 的分布函数 $F(x)$.

5. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax^2, & 0 \le x < 1 \\ 1, & x \ge 1 \end{cases}$$

试求 (1) 常数 A；(2) X 落在 $\left(-1, \frac{3}{2}\right)$ 内的概率；(3) X 的概率密度.

6. 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

且 $P\left\{X > \frac{1}{2}\right\} = \frac{5}{8}$. (1) 求 a, b；(2) 计算 $P\left\{\frac{1}{4} < X \le \frac{1}{2}\right\}$.

7. 设随机变量 X 在 $[2,6]$ 上服从均匀分布，现对 X 进行三次独立观察，试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

8. 设随机变量 X 服从参数为 $\theta=1$ 的指数分布，求关于 x 的方程 $x^2+Xx-X+8=0$ 无实根的概率.

9. 设随机变量 X 的分布律为

X	-2	0	2	3
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{2}{7}$

求 $Y=X^2$ 的分布律.

10. 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

求 $Y = e^X$ 的概率密度.